

บทที่ 6

ผลการทดลอง

ในส่วนนี้จะเป็นผลการลองของสมการหรือหลักการต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงงานตั้งแต่ขั้นตอนการตัดส่วนที่เป็นใบหน้า และส่วนที่ใช้รู้จำใบหน้า

6.1 การแปลงสีผิวจากอาร์จีบีเป็นวายซีบีซีอาร์

การแปลงสีผิวจากโครงสร้างสี RGB เป็น YCbCr ทำเพื่อหาบริเวณสีผิวของมนุษย์ที่จะเกาะกลุ่มกัน โดยใช้สมการที่การแปลงสีผิว โดยทดลองแปลงภาพที่ 7-1 แล้วได้ผลลัพธ์เป็นภาพที่ 7-2



รูปที่ 6-1 รูปภาพคนโครงสร้างสี RGB ขนาด 320 * 240



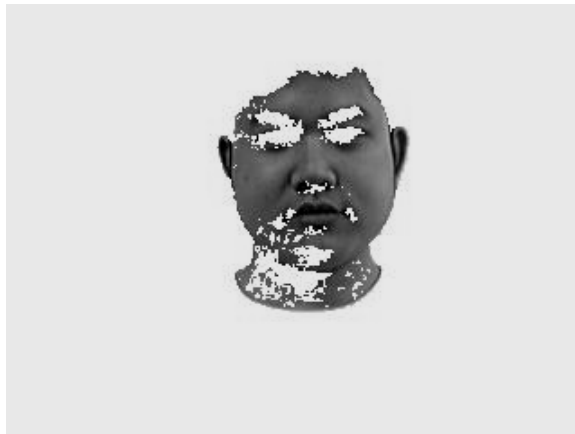
รูปที่ 6-2 รูปภาพคนโครงสร้างสี YCbCr

เราสามารถนำสมการการแปลงโครงสร้างสีมาใช้ในการแปลงจาก RGB เป็น YCbCr โดยเราจะเห็นได้ว่า สีผิวมนุษย์จะมีการเกาะตัวกันเป็นกลุ่ม ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตัดสีผิวมนุษย์ออกจากภาพทั้งหมดได้

6.2 การตัดสีผิวเพื่อแยกสีผิวมนุษย์ออกจากภาพทั้งหมด



รูปที่ 6-3 รูปภาพคนโครงสร้างสี YCbCr ขนาด 320 * 240



รูปที่ 6-4 ภาพที่ตัดออกมาจากรูปทั้งหมด

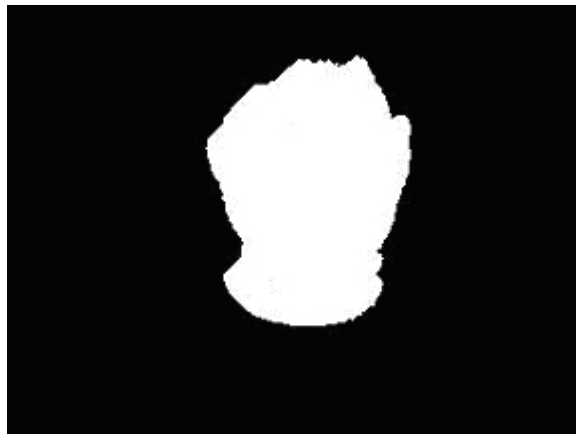
เราสามารถนำสมการในการตัดสีผิวมาใช้ในการแยกส่วนที่เป็นสีผิวมนุษย์ออกจากภาพทั้งหมด ทำให้เราสามารถเลือกแต่ส่วนที่เป็นใบหน้าเท่านั้นมาผ่านตัวกรองเกเบอร์

6.3 กระบวนการมorfologicalเพื่อกลบรูบบนใบหน้าให้ได้ภาพหน้าที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เราจะนำรูปที่ 6-4 มาผ่านกระบวนการแปลงเป็นภาพไบนารี โดยให้บริเวณที่เป็นสีผิวมนุษย์กลายเป็นสีขาว และบริเวณอื่น ๆ กลายเป็นสีดำ ก่อนที่จะนำไปผ่านกระบวนการไดเลชัน (dilation) และ อีโรชัน (Erosion) ตามลำดับ



รูปที่ 6-5 การนำรูปที่ 6-4 มาแปลงเป็นไบนารี



รูปที่ 6-6 ภาพที่ผ่านกระบวนการไดเลชัน (dilation)



รูปที่ 6-7 ภาพที่ผ่านกระบวนการอีโรชัน (erosion)

เราสามารถนำกระบวนการมอโฟโลจิคัลมาใช้เพื่อกลบรูปร่าง บนใบหน้าเช่นรูปของดวงตา หรือจมูก เพื่อที่เราจะได้บริเวณของสีผิวมนุษย์ที่ชัดเจนที่สุดก่อนที่จะนำไปหาบริเวณหน้าทั้งหมด

6.4 การหาค่าจากบริเวณเนื้อมนุษย์ที่ตัดมาได้

เมื่อเราหาบริเวณที่เป็นสีเนื้อมนุษย์ได้แล้ว เราจะตัดบริเวณนั้น ๆ ออกมาจากภาพทั้งหมด (โดยเราจะตัดในแนวตั้งอย่างเดียว เพราะว่าเราจะตัดภาพแนวแกนนอนโดยวิธีการหาค่า) แล้วนำมาทำเป็นภาพ Gray level



รูปที่ 6-8 ภาพที่ตัดออกมาจากภาพทั้งหมด และทำเป็นภาพ Gray level แล้ว

เราจะนำภาพที่ 6-8 มาหาฮิสโตแกรมของภาพ และนำค่าที่จุด Peak จุดแรกของฮิสโตแกรมมาเป็นค่าเทรชโฮล แล้วนำภาพไปแปลงเป็นภาพไบนารีตามค่าเทรชโฮลนั้น



รูปที่ 6-9 ภาพที่ 6-8 มาทำเป็นภาพไบนารีโดยใช้ค่าเทรชโฮลที่ได้

หลังจากนั้นเราจะหาระยะห่างของตาได้ แล้วคำนวณหาระยะที่คาดว่าจะเป็นคาง โดยเมื่อระยะห่างระหว่างตาเป็น a แล้วระยะของคางคือ $4a/3$ แล้วนำระยะนั้นมาตัดรูปใบหน้าจริง ๆ ออกจากรูปที่ 6-8



รูปที่ 6-10 ภาพที่ 6-8 มาตัดตามระยะที่ได้จากการหาระยะของตาดำ

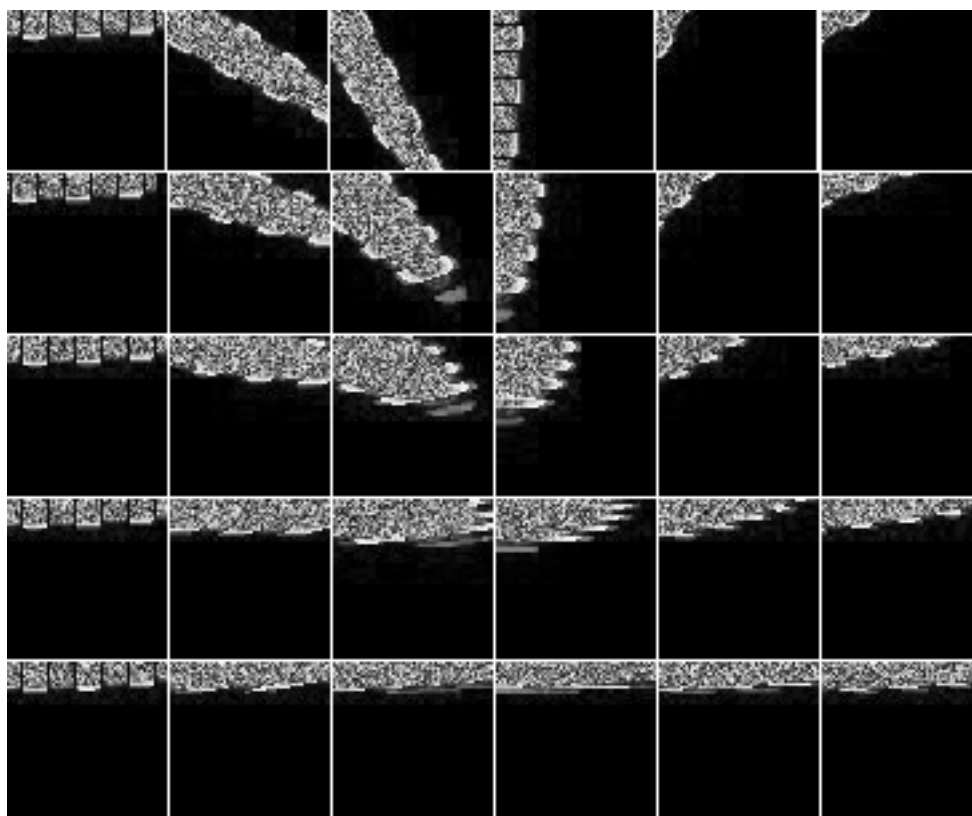
เราสามารถนำระยะห่างของตาดำมาช่วยในการตัดภาพใบหน้าออกจากภาพสีผิวมนุษย์ทั้งหมดได้
ก่อนที่จะนำภาพใบหน้าที่ได้ไปผ่านกระบวนการกรองเกเบอร์



รูปที่ 6-11 ตัวอย่างของการตัดภาพตามระยะที่ได้จากการหาตาดำ

6.5 การกรองเกเบอร์

เราสามารถนำสมการเกเบอร์สร้างตัวกรองเกเบอร์ขนาด 60×60 พิกเซล (หลังจากนั้นเราจะนำไปเติม (Pad) ด้วยสีดำจนมีขนาด 128×128 พิกเซล ที่ต้อง pad เพราะว่า เราต้องนำไปใช้ในกระบวนการคอนโวลูชันโดยใช้ฟาสฟูเรียทรานสฟอร์ม ซึ่งจะกล่าวต่อไป)



รูปที่ 6-12 ตัวกรองเกเบอร์ที่มีขนาด 60×60 พิกเซล 5 Scale 6 orientation

เนื่องจากอัลกอริทึมที่เราใช้ในการทำคอนโวลูชันคือฟาสฟูเรียทรานสฟอร์มซึ่งต้องประมวลผลภาพที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีค่าความกว้างและความยาวเป็นค่ายกกำลังของ 2 เช่น $2^6 = 64 \times 64$, $2^7 = 128 \times 128$, $2^8 = 256 \times 256$ โดยภาพใบหน้าที่ตัดได้จากภาพขนาด 320×240 นั้นจะมีขนาดไม่เกิน 128×128 ดังนั้น เราจะนำภาพมา Padding ด้วยสีดำจนมีขนาด 128×128 และจะนำตัวกรองเกเบอร์ 5 scale 6 ทิศทางในภาพที่ 6-11 มา Padding จนได้ขนาด 128×128 เช่นเดียวกัน เมื่อนำภาพไปผ่านกระบวนการ ฟาสฟูเรียทรานสฟอร์มกับตัวกรองเกเบอร์แล้วจะได้ผลลัพธ์ดังภาพที่ 6-12



รูปที่ 6-13 ผลลัพธ์ของการกรองเกเบอร์ 5 scale 6 ทิศทาง

6.6 การวิเคราะห์ครั้งที่ 1 โดยวิธีหาค่า distance

1. หลังจากก็นำภาพสีที่ใช้เป็นฐานข้อมูลของคน 40 คน โดยใช้คนละ 5 ภาพ ซึ่งประกอบด้วยภาพที่มีลักษณะต่างกันคือ

- ภาพถ่ายหน้าตรง
- ภาพถ่ายหน้าหันไปทางขวา
- ภาพถ่ายหน้าหันไปทางซ้าย
- ภาพถ่ายเงหน้าเล็กน้อย
- ภาพถ่ายก้มหน้าเล็กน้อย

และนำภาพทั้งหมดมาผ่านกระบวนการตัดส่วนที่เป็นใบหน้า รวมทั้งผ่านกระบวนการคอนโวลูชันกับตัวกรองเกเบอร์ เก็บผลลัพธ์เป็นฐานข้อมูลที่ 1 และนำข้อมูลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลที่ 2

2. นำภาพถ่ายสีที่เป็นภาพที่เข้ามাত্রตรวจสอบจำนวน 40 หน้าซึ่งมาจากคนแต่ละคน เข้ามาผ่านกระบวนการตัดใบหน้า แล้วคำนวณหาผลลัพธ์ที่เกิดจากการกรองเกเบอร์ แล้วหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำไปหาค่า Distance เทียบกับค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่สร้างขึ้นมาในขั้นตอนที่ 7.6.1 แล้วนำค่าระยะห่างที่ได้มาเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์

- 3. ทดลองระบุภาพจากฐานข้อมูลโดยใช้ภาพที่มีเปอร์เซ็นต์มากที่สุด
- 4. บันทึกผลการทดลอง

จำนวนผู้ทดลอง	จำนวนที่ทดสอบได้ถูกต้อง	จำนวนที่ทดสอบแล้วผิดพลาด	เปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง
40	4	36	10 เปอร์เซนต์

ตารางที่ 6-1 ตารางแสดงผลการทดลองการรู้จำใบหน้าโดยใช้ระยะห่างเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์

พบว่าเราไม่สามารถใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมาใช้ระบุตัวบุคคลได้ เพราะว่าเป็นการมองแบบภาพรวมจนเกินไป และยังสังเกตได้อีกว่า ภาพที่ผิดพลาดยังคงมีค่าระยะห่างของค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในกลุ่มที่มากกว่า 90 %

ภาพที่เป็น input	ค่าระยะห่างเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ระหว่าง input กับภาพในฐานข้อมูลที่ตรงกับภาพ input นั้น ๆ	จำนวนรูปที่มีค่าระยะห่างเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์กับ input มากกว่า 90 %
1	90.92	104
2	95.74	96
3	93.69	101
4	85.20	79
5	90.95	85
6	80.96	90

ตารางที่ 6-2 ตารางผลการหาค่าระยะห่างเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ระหว่าง input กับภาพที่ตรงกันในฐานข้อมูล

จากการทดลองกับฐานข้อมูลของคน 40 คน โดยถ่ายคนละ 5 ใบหน้า (รวมได้ 200 ใบหน้า) พบว่าการใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการทดสอบภาพที่เป็น Input กับทุก ๆ ภาพในฐานข้อมูลส่วนใหญ่แล้วภาพที่เป็น input นั้นมักจะมีระยะห่างเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์กับภาพที่ควรจะตรงกับ input มากกว่า 90 % แต่ก็ยังมีบางกรณีที่มีค่าระยะห่างเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ระหว่างภาพที่เป็น input เทียบกับภาพที่ควรจะตรงกันนั้นจะน้อยกว่า 90 % เนื่องมาจาก การรับ input ที่ผิดพลาด เช่นการตัดส่วนที่เป็นใบหน้าคลาดเคลื่อน

ภาพที่มีระยะห่างเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์กับภาพที่เป็น Input มากกว่า 90 เปอร์เซนต์ นั้นมีโอกาที่จะตรงกับภาพที่ควรจะเป็นในฐานข้อมูลจริง

6.7 การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งที่สองโดยใช้สมการแม็ซซิ่ง

เราจะนำข้อมูลที่มีค่าเปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง ในข้อ 6.6 มากกว่า 90 % เมื่อเทียบกับภาพต้นแบบ มาผ่านสมการแม็ซซิ่ง เนื่องจากสมการแม็ซซิ่งนี้ทำให้ซ้ำเพราะว่าต้องเปรียบเทียบและประมวลผลทุก 픽เซลของภาพที่เป็น input กับภาพในฐานข้อมูลทุก ๆ ภาพ ดังนั้นการใช้ค่า Distance ในการประมวลผล รอบแรกก่อนจะสามารถลดจำนวนข้อมูลใบหน้าที่ต้องการตรวจสอบออกไปได้มาก อีกทั้งจากการ ตรวจสอบหาคำค่า จะทำให้เราทราบได้ว่าภาพที่ถ่ายเข้ามาเพื่อตรวจสอบนั้นเป็นภาพหน้าตรง หรือว่า หัน ซ้าย - ขวา ทำให้เราสามารถลดปริมาณข้อมูลที่ต้องตรวจสอบลงไปได้อีก ทำให้การแม็ซซิ่งทำได้รวดเร็ว และมีโอกาสถูกต้องมากยิ่งขึ้น

6.7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สมการแม็ซซิ่งกับภาพถ่ายหน้าตรงอย่างเดียว

การทดลองนี้เป็นการใช้สมการแม็ซซิ่งเพื่อทดสอบภาพใบหน้าที่เป็นหน้าตรงอย่างเดียว โดย ทดสอบกับฐานข้อมูลของคน 40 คน คนละ 5 ภาพใบหน้าที่

ลักษณะของภาพ ที่เข้ามาตรวจสอบ	จำนวน ที่ถูกต้อง	จำนวนที่ หาไม่พบ	จำนวนที่พบ เป็นคนอื่น	จำนวน ทั้งหมด	เปอร์เซ็นต์ความ ถูกต้อง
ภาพของคนที่มีใน ฐานข้อมูล	19	3	1	23	82.61
ภาพของคนที่ไม่อยู่ใน ฐานข้อมูล	0	12	5	17	70.59

ตารางที่ 6-3 ตารางเปอร์เซ็นต์การแม็ซซิ่งครั้งที่สองโดยทดสอบกับภาพหน้าตรงอย่างเดียว

จากตารางที่ 6-3 จะเห็นว่าการตรวจจับใบหน้าที่โดยใช้สมการแม็ซซิ่งครั้งที่สองโดยตรวจสอบกับ ภาพหน้าตรงอย่างเดียว นั้นมีเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในกรณีที่มีในฐานข้อมูลแล้วหาเจอ และ ไม่มีใน ฐานข้อมูลแล้วหาไม่เจอเป็นเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องรวม 77.50 % และมีเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดในกรณีที่ มีใน ฐานข้อมูลแล้วหาไม่เจอหรือเจอเป็นคนอื่น และ ไม่มีในฐานข้อมูลแล้วเจอ เป็นเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด รวม 22.50 %

6.7.2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สมการแม็ซซิ่งกับภาพถ่ายหน้าหันซ้าย-ขวา เล็กน้อย

การทดลองนี้เป็นการใช้สมการแม็ซซิ่งเพื่อทดสอบภาพใบหน้าที่เป็นหน้าหันซ้าย-ขวาโดย ทดสอบกับฐานข้อมูลของคน 40 คน คนละ 5 ภาพใบหน้าที่

ลักษณะของภาพ ที่เข้ามาตรวจสอบ	จำนวน ที่ถูกต้อง	จำนวนที่ หาไม่พบ	จำนวนที่พบ เป็นคนอื่น	จำนวน ทั้งหมด	เปอร์เซ็นต์ความ ถูกต้อง
ภาพของคนที่มีใน ฐานข้อมูล	17	4	3	23	73.91
ภาพของคนที่ไม่อยู่ใน ฐานข้อมูล	0	11	6	17	64.71

ตารางที่ 6-4 ตารางเปอร์เซ็นต์การแมชชิงครั้งที่สองโดยทดสอบกับภาพหน้าซ้าย-ขวา

จากตารางที่ 6-4 จะเห็นว่าการตรวจจับใบหน้าโดยใช้สมการแมชชิงครั้งที่สองโดยตรวจสอบกับภาพหน้าซ้าย-ขวานั้นมีเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในกรณีที่มีพื้นฐานข้อมูลแล้วหาเจอ และ ไม่มีพื้นฐานข้อมูลแล้วหาไม่เจอเป็นเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องรวม 70.00 % และมีเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดในกรณีที่มีพื้นฐานข้อมูลแล้วหาไม่เจอหรือเจอเป็นคนอื่น และ ไม่มีพื้นฐานข้อมูลแล้วเจอเป็นเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดรวม 30.00 %

6.7.3 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สมการแมชชิงกับภาพถ่ายหน้าก้ม-เงย เล็กน้อย

การทดลองนี้เป็นการใช้สมการแมชชิงเพื่อทดสอบภาพใบหน้าที่เป็นหน้าก้ม-เงยโดยทดสอบกับฐานข้อมูลของคน 40 คน คนละ 5 ภาพใบหน้า

ลักษณะของภาพที่เข้ามาตรวจสอบ	จำนวนที่ถูกต้อง	จำนวนที่หาไม่พบ	จำนวนที่พบเป็นคนอื่น	จำนวนทั้งหมด	เปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง
ภาพของคนที่มีในฐานข้อมูล	16	4	3	23	69.57
ภาพของคนที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล	0	10	7	17	58.82

ตารางที่ 6-5 ตารางเปอร์เซ็นต์การแมชชิงครั้งที่สองโดยทดสอบกับภาพหน้าก้มเงย

จากตารางที่ 6-5 จะเห็นว่าการตรวจจับใบหน้าโดยใช้สมการแมชชิงครั้งที่สองโดยตรวจสอบกับภาพหน้าก้มเงยนั้นมีเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในกรณีที่มีพื้นฐานข้อมูลแล้วหาเจอ และ ไม่มีพื้นฐานข้อมูลแล้วหาไม่เจอเป็นเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องรวม 65.00 % และมีเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดในกรณีที่มีพื้นฐานข้อมูลแล้วหาไม่เจอหรือเจอเป็นคนอื่น และ ไม่มีพื้นฐานข้อมูลแล้วเจอเป็นเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดรวม 35.00 %

สมการ Matching มีความเที่ยงตรงมากกว่าการใช้ค่าระยะห่างในการคิดเพียงอย่างเดียว แต่มีข้อเสียหากฐานข้อมูลมีปริมาณมากขึ้น จะใช้เวลาเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เพราะจะต้องเข้าไปตรวจสอบในทุก ๆ พิกเซลของผลลัพธ์ของการกรองเกเบอร์